Comprobación : qué pregunta resuelve cada cuadro (resultado verificado con Python)

solo para revisar — NO la lleves al examen (tiene resultados de problemas)

PRUEBA DE ENTRADA

Pregunta	Dónde está	Resultado comprobado
P1 a) mostrar $\|Z(\theta)\| = \|\sin(Nkd\ \sin\theta/2) / \sin(kd\ \sin\theta/2)\|$	cuadro 1 , pasos 1-4	comprobado con N = 5 , x = 0.37 : ambos lados = 4.3416
P1 b) $\|Z\|$ cuando $\theta \to 0$	cuadro 1 , paso 5	= N
P2 mínimo de $w^T R w$ con $w^T a = 1$, $R = diag(3 , 2)$, $a = (1 , 1)$	cuadro 2	w = (2/5 , 3/5) ; mínimo = 6/5
P3 a) gradiente de $g = e^{-(x^2+2y^2)}$	cuadro 3 (a = 1 , b = 2)	$\nabla g = (-2x\ g , -4y\ g)$
P3 b) laplaciano	cuadro 3 , pasos 2-3	$\nabla^2 g = (4x^2 + 16y^2 - 6)\ g$
P3 c) valor en (0 , 0) y qué indica el signo	cuadro 3 , paso 4	$\nabla^2 g = -6 < 0 \to$ máximo local
P4 a) correlación x = [1 , 2 , −1] , h = [2 , 0 , 1]	cuadro 4 , pasos 1-4	k = −2 ... 2 : 1 , 2 , 1 , 4 , −2 ; pico = 4 en k = 1
P4 b) diferencia conv / correlación ; h simétrica	cuadro 4 (DATO)	conv voltea h ; si h[n] = h[−n] son iguales
P4 c) f_{max} = 25 MHz , T_s = 0.025 µs	cuadro 5	f_s = 40 MHz < 50 MHz → aliasing (se ve en 15 MHz)
P5 sinc(x , y) ∗ sinc(2x , 0.5y) ∗ sinc(0.5x , 2y)	cuadro 6 (y guía pág. 3)	= 0.25 sinc(0.5x , 0.5y)
P6 $\int(x^2y + 3x)\ ds$ sobre y = 2x − 3 , x de 1 a 3	cuadro 7	$= 26\sqrt{5} \approx 58.14$

PARCIAL 2024-1 (lo que vino en tu preparación)

Pregunta	Dónde está	Resultado comprobado
Q2 a) $\xi = \nabla\varphi \to$ onda longitudinal	cuadro 8 , paso 1	$\rho\ \varphi_{tt} = (\lambda + 2\mu)\ \nabla^2\varphi$
Q2 b) $\xi = \nabla\times A \to$ onda de corte	cuadro 8 , paso 2	$\rho\ A_{tt} = \mu\ \nabla^2 A$
Q2 c) velocidades ; cuál es más rápida	cuadro 8 , paso 3	$c_L = \sqrt{((\lambda+2\mu)/\rho)} > c_T = \sqrt{(\mu/\rho)}$
Q4 a-d) oblicua : ondas , Snell , velocidad normal , R	cuadro 9 (y guía pág. 8)	$R = (Z_2\cos\theta i - Z_1\cos\theta t)/(Z_2\cos\theta i + Z_1\cos\theta t)$
Q5 rejilla : 150 kV , H = 6 cm , t = 0.2 cm , $E' \geq$ 149 keV	cuadro 10 (y guía pág. 12 y 14)	$\theta max = 12.3°$; GR = 4.6 ; D ≈ 1.51 cm

OTROS DE LA PREPARACIÓN

Pregunta	Dónde está	Resultado comprobado
fuente puntual $(A/r)e^{j(\omega t + kr)}$: ξ , u , Z_{sp}	cuadro 11	$Z_{sp} = \rho_0 c \cdot jkr/(1 - jkr)$
anillo de radio a con hueco a/2 : amplitud en el eje	cuadro 12 , pasos 1-2	3/4 del pistón lleno
2 pistones que anulan el 1.er lóbulo (−17.6 dB)	cuadro 12 , paso 3	d ≈ 3.06a (lóbulo en ka sinθ = 5.14)
Time Out 3 , Quiz 1 , tabla 'c se duplica' , B/A , Z_{sp} cilíndrica	guía pág. 1-2	ya estaban
Hanning , triángulo , trapecio , arreglos , Quiz 2 y 3	guía pág. 4-5	ya estaban
pistón 0.343 m en aire , pistón enfocado de 0.5 in	guía pág. 6	ya estaban
HVL , energía dual , calor del tubo con la curva	guía pág. 11-14	ya estaban